

DÉNOMBREMENT

Notre objectif est ici purement pratique, il s'agit d'APPRENDRE À COMPTER. Nous omettrons pour cette raison la plupart des démonstrations conformément au programme de MPSI.

1 CARDINAL D'UN ENSEMBLE FINI

■ **Définition-théorème (Ensemble fini/infini, cardinal d'un ensemble fini)** Soit E un ensemble.

- **Ensemble fini/infini** : On dit que E est *fini* s'il est vide ou si, pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur E . Dans le cas contraire, on dit que E est *infini*.
- **Cardinal** : Si E est fini non vide, l'entier n de la définition qui précède est unique, appelé le *cardinal de E* ou *nombre d'éléments de E* et noté $|E|$ (ou $\text{Card}(E)$ ou $\#E$). Par convention : $|\emptyset| = 0$.

Exemple Soient $m, n \in \mathbb{Z}$ deux entiers pour lesquels $m \leq n$. L'ensemble $\llbracket m, n \rrbracket$ est fini de cardinal $n - m + 1$ car la fonction $k \mapsto k + m - 1$ est bijective de $\llbracket 1, n - m + 1 \rrbracket$ sur $\llbracket m, n \rrbracket$ de réciproque $k \mapsto k - m + 1$.

■ **Théorème (Équipotence et cardinal)** Soient E et F deux ensembles. Si E est fini et si F est équipotent à E , alors F est fini et $|E| = |F|$.

Démonstration Dans le cas où E est non vide, nous pouvons nous donner une bijection f de $\llbracket 1, |E| \rrbracket$ sur E et une bijection g de E sur F . L'application $g \circ f$ est alors bijective de $\llbracket 1, |E| \rrbracket$ sur F , donc d'une part F est fini, et d'autre part $|F| = |E|$ par unicité du cardinal. ■

■ **Théorème (Parties d'un ensemble fini)** Soient E un ensemble fini et A une partie de E . Alors A est finie et $|A| \leq |E|$, avec égalité si et seulement si $A = E$.

Pour montrer que deux ensembles FINIS A et B sont égaux, on peut se contenter de montrer que $A \subset B$ et $|A| = |B|$ au lieu de montrer que $A \subset B$ et $B \subset A$.

■ **Théorème (Effet d'une application sur le cardinal)** Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

- Si f est injective et si F est fini, alors E aussi est fini et $|E| \leq |F|$, avec égalité si et seulement si f est bijective.
- Si f est surjective et si E est fini, alors F aussi est fini et $|F| \leq |E|$, avec égalité si et seulement si f est bijective.
- Si E et F sont FINIS DE MÊME CARDINAL : f est bijective $\iff f$ est injective $\iff f$ est surjective.

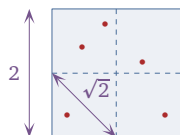
Dire que f est injective, c'est dire que deux points distincts de E sont envoyés par f sur deux points distincts de F , i.e. que $f(E)$ est comme une copie de E dans F . Une telle copie n'est possible que si F est « plus gros » que E , i.e. si $|E| \leq |F|$.

Dire que f est surjective, c'est dire qu'à travers f , E parvient à couvrir F en totalité. Une telle couverture n'est possible que si F est « plus petit » que E , i.e. si $|F| \leq |E|$.

■ **Théorème (Principe des tiroirs)** Quand on range $n + 1$ chaussettes dans n tiroirs, deux chaussettes au moins se retrouvent dans le même tiroir.

Ranger $n + 1$ chaussettes dans n tiroirs, c'est choisir une application d'un ensemble de cardinal $n + 1$ dans un ensemble de cardinal n , mais comme $n + 1 > n$, une telle application n'est jamais injective — d'où le résultat.

Exemple Étant donnés 5 points dans un carré d'arête 2, on peut toujours en trouver deux distants de $\sqrt{2}$ au plus.



Démonstration Coupons simplement notre carré en quatre comme indiqué ci-contre et prenons les quatre sous-carrés ainsi formés pour tiroirs. Sommés de ranger 5 chaussettes — les 5 points quelconques — dans 4 tiroirs, nous sommes forcés d'en ranger 2 dans le même tiroir d'après le principe des tiroirs. Au pire, ces points sont alors distants de $\sqrt{2}$ — longueur de la diagonale de chaque sous-carré.

■ **Théorème (Somme des valeurs d'une indicatrice)** Pour tout ensemble fini E et toute partie A de E : $|A| = \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x)$.

En d'autres termes, pour compter les éléments de A , on peut partir d'un compteur nul, puis faire défiler les éléments de E un par un et ajouter 1 au compteur à chaque fois qu'on tombe sur un élément de A .

■ 2 DÉNOMBREMENT

■ 2.1 QU'EST-CE QUE COMPTER ?

Florilège de questions diverses auxquelles nous saurons bientôt répondre :

- À partir d'un alphabet de p lettres, combien de mots de n lettres peut-on former qui ne contiennent jamais deux lettres identiques consécutives ?
- Combien un polygone à n côtés possède-t-il de diagonales ?
- De combien de façons peut-on tirer 5 cartes simultanément dans un jeu de 52 cartes ? et successivement avec remise ? et sans remise ?
- Combien d'anagrammes le mot BOROROS possède-t-il ?
- De combien de façons peut-on asseoir n personnes sur un banc rectiligne ? autour d'une table ronde ?
- Combien existe-t-il d'applications strictement croissantes de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$?
- Combien un ensemble fini de cardinal n possède-t-il de parties ?

Chacune de ces questions requiert un minimum de théorie mathématique, mais surtout beaucoup de bon sens. Soyez CONCRETS ! Pour savoir de combien de façons on peut asseoir n personnes sur un banc rectiligne, inutile de planer pas dans les hautes sphères abstraites, imaginez-vous CONCRÈTEMENT en train d'asseoir ces personnes et demandez-vous combien de choix s'offrent à vous. Notre règle d'or dans ce chapitre est simple :

COMPTER, C'EST ÉNUMÉRER/CONSTRUIRE.

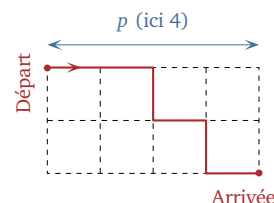
Ok, mais ça veut dire quoi, énumérer et construire ? Nous y verrons plus clair après un exemple.

Exemple On s'intéresse à une grille plane de taille $2 \times p$ dont chaque arête est de longueur 1. Combien de chemins de longueur minimale peut-on y emprunter entre les points de départ et d'arrivée ?

Un chemin de longueur minimale est un chemin de longueur $p+2$ contenant p déplacements vers la droite et 2 vers le bas. Chacun peut être vu comme un mot de $p+2$ lettres contenant p fois la lettre D (droite) et 2 fois la lettre B (bas). Combien peut-on former de tels mots ?

Pour construire un tel mot, on n'a en fait qu'à choisir la position des 2 lettres B, car ensuite il n'y a que des D à placer. Or de combien de façons pouvons-nous placer nos 2 lettres B sur un mot vierge de $p+2$ lettres ? Le deuxième B peut être placé en position k pour tout $k \in \llbracket 2, p+2 \rrbracket$. Quant au premier, il peut être placé n'importe où en position $1, 2, \dots, k-1$, soit un total de $k-1$ positions possibles.

Au total, notre grille contient $\sum_{k=2}^{p+2} (k-1) \stackrel{i=k-1}{=} \sum_{i=1}^{p+1} i = \frac{(p+1)(p+2)}{2}$ chemins de longueur minimale.



Identification du problème :
compter les chemins de longueur $p+2$ qui vont p fois à droite et 2 fois vers le bas.

Représentation du problème :
sous la forme de certains mots.

$\underbrace{D \dots DBD \dots DBD \dots D}_{p+2 \text{ lettres}}$

Dénombrement :
par décomposition du problème.

$\xleftarrow{k-1 \text{ choix}} D \dots D \boxed{B} D \dots D \boxed{B} D \dots D$
Position k

À présent, pour savoir compter, nous venons de voir qu'il faut savoir énumérer — mais qu'est-ce qu'énumérer ?

Énumérer, c'est ordonner selon un principe de classement RÉFLÉCHI.

Exemple

- Pour énumérer les coefficients d'une matrice $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, on les lit généralement en colonnes de gauche à droite et du haut vers le bas, mais ce choix est bien sûr tout à fait conventionnel !

$$a_{1,1}, a_{2,1}, a_{3,1}, \dots, a_{n,1}, a_{1,2}, a_{2,2}, a_{3,2}, \dots, a_{n-2,p}, a_{n-1,p}, a_{n,p}.$$

- Pour énumérer les mots de 4 lettres qu'on peut former avec l'alphabet $\{A, B, C\}$, l'ordre lexicographique — i.e. l'ordre du dictionnaire — est a priori le plus naturel. Cet ordre requiert en amont qu'on ait imposé un ordre à l'alphabet lui-même. Exemple d'énumération lexicographique :

AAAA, AAAB, AAAC, AABA, AABB, AABC, AACA, AACB, AACC, ... CCCB, CCCC.

- Pour énumérer ci-dessus les chemins de longueur minimale, on a en fait énuméré les mots de $p + 2$ lettres qui contiennent p fois la lettre D et 2 fois la lettre B. Exemple d'énumération lexicographique pour $p = 3$:

BBDDD, BDBDD, BDDDB, BDDDB, DBBDD, DBDBD, DBDDB, DDBBD, DDBDB, DDDBB.

Exemple Combien l'ensemble $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ a-t-il de parties ? Réponse : 8.

- Énumération lexicographique en fonction du cardinal** : $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$.
- Énumération lexicographique après représentation par des mots** : On peut associer bijectivement à toute partie A de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ son indicatrice $\mathbb{1}_A$, et toute indicatrice peut être représentée par un mot de 3 lettres sur l'alphabet $\{0, 1\}$. De quelle manière ? La première lettre du mot est un 1 si $1 \in A$ et un 0 sinon, la deuxième lettre est un 1 si $2 \in A$ et un 0 sinon, etc. Par exemple, $\emptyset$ est représenté par le mot 000, $\{2\}$ par 010 et $\{2, 3\}$ par 011. Ainsi codées, les parties de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$ sont faciles à énumérer lexicographiquement : 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011, 111.

Dans la suite du chapitre, $A, B, C, A_1, \dots, A_n, E, F, E_1, \dots, E_p$ sont des ensembles FINIS.

2.2 RÉUNION ET DIFFÉRENCE

Théorème (Cardinal d'une réunion, cardinal d'une différence)

- Réunion** : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. En particulier, si A et B sont disjoints : $|A \sqcup B| = |A| + |B|$.
Plus généralement, si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints : $\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n |A_k|$.
- Différence** : $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. En particulier, si $B \subset A$: $|\overline{B}| = |A \setminus B| = |A| - |B|$.

Pour calculer $|A \cup B|$, on additionne $|A|$ et $|B|$ pour tenir compte des éléments de A et B , mais en faisant cela on compte deux fois ceux de $A \cap B$, il faut donc les retrancher une fois.

Quand $A_1, \dots, A_n$ sont disjoints de même cardinal, la formule $\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n |A_k|$ porte le joli nom de *principe des bergers* :

Théorème (Principe des bergers) Toute réunion DISJOINTE de n ensembles de même cardinal p est un ensemble de cardinal np .

Tout ça pour dire qu'un berger qui possède n moutons possède aussi $4n$ pattes de moutons !

Le principe des bergers est sans doute le principe que nous utiliserons le plus dans ce chapitre. Comment l'utiliserons-nous ? Quand un problème de dénombrement a été décomposé intellectuellement en deux sous-problèmes « étape 1 » et « étape 2 » avec n choix possibles pour l'étape 1 et p choix possibles POUR CHACUN DE CES CHOIX dans l'étape 2, le problème complet offre un total de np choix.

Exemple Un tableau de taille $n \times p$ contient n lignes et chaque ligne contient p cases, donc un tel tableau contient np cases.

Exemple Combien y a-t-il de couples (x, y) dans $\llbracket 1, n \rrbracket^2$ pour lesquels $x \neq y$? Réponse : $n(n-1)$.

Démonstration Construire un tel couple, c'est par exemple d'abord choisir x , puis choisir y . Il y a n valeurs possibles de x et, pour chacune de ces valeurs, $n-1$ valeurs restantes pour y — donc en tout $n(n-1)$ couples possibles.

Exemple À partir d'un alphabet de p lettres, combien de mots de n lettres peut-on former qui ne contiennent jamais deux lettres identiques consécutives ? Réponse : $p(p-1)^{n-1}$.

Démonstration Pour la première lettre, on peut choisir n'importe quelle lettre de l'alphabet (p possibilités), mais pour chacune des suivantes, on n'a plus que $p-1$ choix possibles si on veut éviter que deux lettres consécutives soient identiques — d'où un total de $p(p-1)^{n-1}$ mots.

Mais finalement, addition ou multiplication ? En résumé :

« On a **SOIT** ceci, **SOIT** cela » $\longrightarrow$ **ADDITION**.
« On fait ceci, **PUIS** cela » $\longrightarrow$ **MULTIPLICATION**.

Exemple Une urne contient $2n$ boules numérotées de 1 à $2n$ qu'on tire successivement sans remise. Combien de tirages peut-on faire pour lesquels un numéro pair est toujours suivi d'un numéro impair et un numéro impair d'un numéro pair ? Réponse : $2 \times n!$.

Démonstration Les tirages à dénombrer sont de deux types, il y a ceux qui commencent par un numéro pair et ceux qui commencent par un numéro impair. Nous allons dénombrer séparément ces deux ensembles de tirages et nous additionnerons à la fin les deux cardinaux obtenus.

Combien sont-ils à commencer par un numéro pair ? Faire un tel tirage, c'est tirer une boule paire (n possibilités), puis une boule impaire (n possibilités), puis de nouveau une boule paire ($n-1$ possibilités), **PUIS** une boule impaire ($n-1$ possibilités)... — d'où un total de $n^2 \times (n-1)^2 \times \dots \times 2^2 \times 1^2 = n!^2$ tirages.

Un raisonnement analogue montre que $n!^2$ tirages exactement commencent par un numéro impair — d'où un total définitif de $n!^2 + n!^2 = 2 \times n!^2$.

2.3 PRODUIT CARTÉSIEN, LISTES ET ARRANGEMENTS

Théorème (Cardinal d'un produit cartésien) $|E_1 \times \dots \times E_p| = |E_1| \times \dots \times |E_p|$. En particulier : $|E^p| = |E|^p$.

Démonstration Pour construire un élément quelconque de $E_1 \times \dots \times E_p$, on peut choisir d'abord un élément dans E_1 ($|E_1|$ possibilités), puis un élément de E_2 ($|E_2|$ possibilités)... et enfin un élément de E_p ($|E_p|$ possibilités) — d'où un total de $|E_1| \times \dots \times |E_p|$ choix possibles. ■

Définition-théorème (Liste) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle *p-liste de E* ou *p-uplet de E* toute famille de p éléments de E , i.e. tout élément de E^p .

Si on pose $n = |E|$, il existe n^p *p-listes* de E .

Dans une liste, l'ordre des éléments compte car une liste n'est jamais qu'une **FAMILLE** — et non pas un ensemble — et un même élément peut figurer plusieurs fois dans une liste.

Les listes sont utilisées pour modéliser des tirages **SUCCESSIFS AVEC REMISE** — les répétitions sont autorisées.

Exemple De combien de façons peut-on tirer 5 cartes successivement avec remise dans un jeu de 52 cartes ? Réponse : 52^5 .

Exemple Combien y a-t-il de mots de 7 lettres contenant le mot OUPS tels que BOUPSAR et QIOUPSI ? Réponse : 70 304.

Démonstration Quand le mot OUPS apparaît dans un mot de 7 lettres, il n'y apparaît qu'une fois. Pour construire un mot quelconque de 7 lettres contenant le sous-mot OUPS, on peut donc :

- d'abord choisir la position du mot OUPS (4 possibilités car le O initial ne peut occuper que les positions 1, 2, 3 et 4),
- puis choisir arbitrairement les autres lettres, i.e. choisir une 3-liste de l'alphabet (26^3 possibilités),

d'où un total de $4 \times 26^3 = 70\,304$ mots.

■ **Définition-théorème (Arrangement)** Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle *p-arrangement de E* toute *p*-liste de *E* d'éléments distincts.

Si on pose $n = |E|$, il existe $\frac{n!}{(n-p)!}$ *p*-arrangements de *E* si $p \leq n$, et il n'en existe pas si $p > n$.

En particulier, pour $p = n$, on peut ordonner de $n!$ façons différentes exactement les n éléments de *E*.

Démonstration Pour construire un *p*-arrangement dans le cas où $p \leq n$, on peut choisir un premier élément dans *E* (n possibilités), puis un deuxième distinct du premier ($n-1$ possibilités)... et enfin un $p^{\text{ème}}$ distinct des précédents ($n-p+1$ possibilités) — d'où un total de $n \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ *p*-arrangements de *E*. ■

Les arrangements sont utilisés pour modéliser des tirages **SUCCESSIFS SANS REMISE** — les répétitions sont interdites.

Exemple De combien de façons peut-on tirer 5 cartes successivement sans remise dans un jeu de 52 cartes?

Réponse : $\frac{52!}{(52-5)!} = 52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48$.

Exemple De combien de façons peut-on asseoir n personnes sur un banc rectiligne? autour d'une table ronde? Ce qui compte pour chacun, c'est de savoir quels individus sont assis à sa gauche et à sa droite.

Démonstration

- **Banc rectiligne** : Numérotions nos individus de 1 à n . Les asseoir sur un banc rectiligne revient à les énumérer toutes dans un ordre quelconque, i.e. à se donner un n -arrangement quelconque de $\llbracket 1, n \rrbracket$ — d'où un total de $n!$ configurations rectilignes possibles.
- **Table ronde** : La différence entre un banc rectiligne et une table ronde, c'est qu'il n'y a pas de première place autour d'une table ronde — par exemple, on ne change pas la configuration des places assises quand on demande à chaque individu de se déplacer d'une place sur sa droite. Pour asseoir n personnes autour d'une table ronde, on peut ainsi commencer par asseoir arbitrairement la personne numérotée n , puis lui donner des voisins de proche en proche par la droite en se donnant un $(n-1)$ -arrangement quelconque de $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ($(n-1)!$ possibilités) — d'où un total de $(n-1)!$ configurations circulaires possibles.

On peut raisonner autrement cela dit. Il y a $n!$ manières d'asseoir n personnes sur un banc rectiligne et chacune de ces configurations rectilignes devient un plan de table circulaire si on en joint les extrémités. Ce procédé construit tous les plans de table, mais il construit chacun d'entre eux n fois. Tout plan de table circulaire donne en effet lieu à n configurations rectilignes quand on le coupe quelque part selon l'endroit où l'on coupe. De nouveau, il existe $\frac{n!}{n} = (n-1)!$ configurations circulaires.

■ 2.4 ENSEMBLES D'APPLICATIONS

Rappelons qu'une *p*-liste de *E* n'est jamais qu'une application de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans *E* et que réciproquement, la donnée d'une application f de $\{e_1, \dots, e_p\}$ dans *F* est équivalente à la donnée de la *p*-liste $(f(e_1), \dots, f(e_p))$ de *F*. Les résultats du paragraphe précédent peuvent ainsi être adaptés aux applications. En particulier, les arrangements sont aux listes ce que les injections sont aux applications.

■ **Théorème (Nombre d'applications entre deux ensembles)**

(i) **Applications quelconques** : $|F^E| = |F|^{|E|}$.

(ii) **Applications injectives** : On pose $p = |E|$ et $n = |F|$. L'ensemble des applications injectives de *E* dans *F* est de cardinal $\frac{n!}{(n-p)!}$ si $p \leq n$ et vide si $p > n$.

(iii) **Permutations** : $|S_E| = |E|!$.

Démonstration

- (i) Pour construire une application quelconque f de $E = \{e_1, \dots, e_p\}$ dans *F*, il suffit de se donner une *p*-liste $(y_1, \dots, y_p)$ de *F* et de noter f l'application $i \mapsto y_i$ — d'où un total de $|F|^p = |F|^{|E|}$ applications.
- (ii) Pour construire une application injective, il suffit de se donner comme en (i) une *p*-liste $(y_1, \dots, y_p)$ de *F*, mais l'injectivité impose qu'on choisisse cette fois un *p*-arrangement de *F* et non pas une *p*-liste quelconque — d'où un total de $\frac{n!}{(n-p)!}$ applications injectives lorsque $p \leq n$ et 0 si $p > n$.

- (iii) Toute application injective d'un ensemble fini dans un autre DE MÊME CARDINAL est déjà bijective. Le calcul de $|S_E|$ découle alors de (ii) pour $p = n = |E|$. ■

Exemple Soit $n \geq 3$. Combien y a-t-il de permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui envoient 1 sur 2 et 2 sur 3 ?

Démonstration Pour en construire une, on peut choisir l'image de 3 ($n-2$ possibilités), puis celle de 4 ($n-3$ possibilités) ... et enfin celle de n (1 possibilité) — d'où un total de $(n-2) \times (n-3) \times \dots \times 1 = (n-2)!$ permutations.

2.5 COMBINAISONS

La plupart des résultats de ce paragraphe ont été étudiés au chapitre « Calculs algébriques dans $\mathbb{R}$ ».

Définition-théorème (Coefficients binomiaux, combinaison)

- **Coefficients binomiaux** : Pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, on appelle (*coefficient binomial*) k parmi n et on note $\binom{n}{k}$ le nombre de parties de cardinal k de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$ si $n \in \mathbb{N}^*$, ou de l'ensemble $\emptyset$ si $n = 0$.
- **Combinaison** : Soit $p \in \mathbb{Z}$. On appelle p -combinaison de E toute partie de E de cardinal p . Je noterai $\mathcal{P}_p(E)$ l'ensemble des p -combinaisons de E , mais cette notation n'a rien d'universel.
Si on pose $n = |E|$, le nombre de p -combinaisons de E vaut $|\mathcal{P}_p(E)| = \binom{n}{p}$.

Dans une combinaison, qui est un ENSEMBLE et non une famille, les éléments sont donnés sans ordre. Quand on décide de numéroter les éléments d'une combinaison, le choix de la numérotation est totalement arbitraire, la combinaison en tant que telle n'a pas de premier élément, de deuxième élément, etc.

Les combinaisons sont utilisées pour modéliser des tirages SIMULTANÉS.

Démonstration Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{Z}$. Par définition, $\binom{n}{p}$ est le cardinal de $\mathcal{P}_p(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Montrons que c'est aussi le cardinal de $\mathcal{P}_p(E)$ si $|E| = n$. Il nous suffit pour cela de montrer que les ensembles $\mathcal{P}_p(\llbracket 1, n \rrbracket)$ et $\mathcal{P}_p(E)$ sont équipotents. Or comme $|E| = n$, nous pouvons nous donner une bijection f de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur E . L'application $X \mapsto f(X)$ est alors bijective de $\mathcal{P}_p(\llbracket 1, n \rrbracket)$ sur $\mathcal{P}_p(E)$. En effet, pour commencer, pour toute partie X de $\llbracket 1, n \rrbracket$, $f|_X$ est injective car f l'est, donc $f|_X$ est bijective de X sur son image $f|_X(X) = f(X)$, donc $|f(X)| = |X| = p$, ce qui achève de montrer que l'application $X \mapsto f(X)$ est à valeurs dans $\mathcal{P}_p(E)$. Ensuite, les applications $X \mapsto f(X)$ et $Y \mapsto f^{-1}(Y)$ sont réciproques l'une de l'autre car f étant injective, $f^{-1}(f(X)) = X$ pour toute partie X de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et f étant surjective, $f(f^{-1}(Y)) = Y$ pour toute partie Y de E . ■

Exemple De combien de façons peut-on tirer 5 cartes simultanément dans un jeu de 52 cartes ? Réponse : $\binom{52}{5}$.

Théorème (Propriétés des coefficients binomiaux) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$.

- (i) **Expression factorielle** : $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ ou si $k > n$. Si au contraire $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:
- $$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}.$$
- (ii) **Symétrie** : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. (iii) **Formule de Pascal** : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.
- (iv) **Formule du capitaine** : Pour n et k non nuls : $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$.

Pour prouver une relation $a = b$, on procède parfois par *double comptage* en comptant de deux façons les objets d'un certain ensemble fini E . Le premier dénombrement montre que E contient a éléments et le deuxième que E en contient b , donc $a = b$. Les preuves qui suivent illustrent cette démarche.

Démonstration Les assertions (i), (ii) et (iii) sont triviales dans les cas suivants : $k < 0$, $k > n$, $n = 0$. Nous supposons désormais $n \geq 1$ et k compris entre 0 et n .

- (i) Montrons que $\frac{n!}{(n-k)!} = \binom{n}{k} \times k!$. À gauche, on reconnaît le nombre de k -arrangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Il nous suffit dès lors de compter d'une autre manière les k -arrangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Or pour construire un k -arrangement de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on peut :

- choisir une k -combinaison X quelconque de $\llbracket 1, n \rrbracket$ ($\binom{n}{k}$ possibilités),
 - puis choisir une façon d'ordonner les k éléments de X ($k!$ possibilités),
- d'où au total $\binom{n}{k} \times k!$ k -arrangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

(ii) On connaît tout d'une partie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal k quand on connaît son complémentaire. Il y a donc dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ autant de parties de cardinal k que de parties de cardinal $n-k$. Plus formellement, nous venons simplement d'observer que l'application $X \mapsto \bar{X}$ est une bijection de $\mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)$ sur $\mathcal{P}_{n-k}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ — de réciproque « elle-même » mais avec inversion des ensembles de départ et d'arrivée.

(iii) Intéressons-nous aux $(k+1)$ -combinaisons de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Il en existe bien sûr $\binom{n+1}{k+1}$, mais nous pouvons les dénombrer autrement en distinguant celles qui contiennent $n+1$ de celles qui ne le contiennent pas. L'entier $\binom{n+1}{k+1}$ sera ainsi la somme des deux cardinaux obtenus.

- Il y a autant de parties de cardinal $k+1$ de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ qui contiennent $n+1$ que de parties de cardinal k de $\llbracket 1, n \rrbracket$, à savoir $\binom{n}{k}$. On passe en effet simplement des unes aux autres en ajoutant ou en ôtant l'élément $n+1$.
- Les parties de cardinal $k+1$ de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ qui ne contiennent pas $n+1$ sont exactement les parties de cardinal $k+1$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et il en existe $\binom{n}{k+1}$.

(iv) De combien de manières peut-on former une équipe de k entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dont un entier-capitaine? Procédons par double comptage.

- On peut commencer par choisir les k membres de l'équipe ($\binom{n}{k}$ possibilités), puis désigner le capitaine après coup parmi eux (k possibilités). On crée ainsi $\binom{n}{k} \times k$ équipes.
- On peut procéder autrement et choisir d'abord le capitaine (n possibilités), puis compléter l'équipe en choisissant les $k-1$ autres membres ($\binom{n-1}{k-1}$ possibilités). On crée cette fois $n \times \binom{n-1}{k-1}$ équipes. ■

■ **Théorème (k -listes strictement croissantes de $\llbracket 1, n \rrbracket$)** Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\binom{n}{k}$ familles d'entiers $(i_1, \dots, i_k)$ pour lesquelles $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

Démonstration Il y a autant de familles du type étudié que de k -combinaisons de $\llbracket 1, n \rrbracket$, car il n'y a qu'une seule manière de ranger les éléments d'une k -combinaison de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans l'ordre croissant. ■

Exemple On appelle *anagramme* d'un mot tout autre mot composé des mêmes lettres avec multiplicité, mais dans un ordre quelconque. Les mots NOSSMOI et SIONSOM sont par exemple deux anagrammes du mot MOISSON. Combien d'anagrammes le mot BOROROS possède-t-il? Réponse : 420. Les Bororos sont un peuple amérindien du Brésil.

Démonstration

- Pour construire une anagramme de BOROROS, on peut choisir d'abord la position des O ($\binom{7}{3} = 35$ possibilités), puis celle des R ($\binom{7-3}{2} = 6$ possibilités), puis celle du B ($\binom{2}{1} = 2$ possibilités), et enfin celle du S ($\binom{1}{1} = 1$ possibilité) — d'où un total de $35 \times 6 \times 2 = 420$ anagrammes possibles.
- On aurait bien sûr pu choisir la position des lettres dans un ordre différent — par exemple d'abord le S, puis les R, puis le B, puis les O. On obtient le même résultat, mais présenté différemment :

$$\binom{7}{1} \binom{6}{2} \binom{4}{1} \binom{3}{3} = 7 \times 15 \times 4 = 420 \quad \text{anagrammes possibles.}$$

Mais à vrai dire, on peut faire mieux, i.e. obtenir un résultat plus lisible. Remarquons d'abord que :

$$\binom{7}{1} \binom{6}{2} \binom{4}{1} \binom{3}{3} = \frac{7!}{1!6!} \times \frac{6!}{2!4!} \times \frac{4!}{1!3!} \times \frac{3!}{3!0!} = \frac{7!}{3! \times 2! \times 1! \times 1!}. \quad \text{Jolie simplification !}$$

Ce résultat simplifié a-t-il un sens combinatoire? Eh bien oui. Pour le comprendre, numérotons fictivement nos 7 lettres de 1 à 7, ce qui signifie que pour le moment nous les distinguons. On peut former $7!$ mots à partir de ces lettres numérotées, associés chacun à une manière d'ordonner les entiers de 1 à 7, mais chaque anagramme est bien sûr comptée plusieurs fois par ce procédé. Combien de fois au juste? Chaque anagramme a été comptée autant de fois qu'il y a de façons d'y permuter les 3 lettres O, les 2 lettres R, le B et le S — soit $3! \times 2! \times 1! \times 1!$ fois. Le mot BOROROS possède ainsi $\frac{7!}{3! \times 2! \times 1! \times 1!} = 420$ anagrammes.

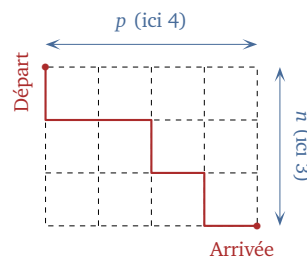
Exemple Un jeu de tarot contient 78 cartes — 21 atouts, la carte qu'on appelle l'excuse, et 14 cartes de chacune des 4 couleurs cœur, pique, trèfle et carreau. Combien de tirages simultanés de 6 cartes d'un tel jeu peut-on obtenir contenant 2 atouts et 4 trèfles ? et ensuite : exactement un atout et au moins 3 as ?

Démonstration

- **2 atouts et 4 trèfles** : Il s'agit de choisir 2 atouts ($\binom{21}{2}$ possibilités), puis 4 trèfles ($\binom{14}{4}$ possibilités) — d'où un total de $\binom{21}{2} \binom{14}{4} = 210 \cdot 105 = 22050$ tirages possibles.
- **Exactement un atout et au moins 3 as** : On peut construire $\binom{21}{1} \binom{4}{3} \binom{78-21-4}{2} = 115\,752$ tirages contenant exactement un atout et exactement 3 as et $\binom{21}{1} \binom{4}{4} \binom{78-21-4}{1} = 1\,113$ tirages contenant exactement un atout et les 4 as — d'où un total de $115\,752 + 1\,113 = 116\,865$ tirages possibles, les deux alternatives étant disjointes.

Exemple Un peu comme en début de chapitre, on se promène le long d'une grille plane de taille $n \times p$ dont chaque arête est de longueur 1. Combien de chemins de longueur minimale peut-on emprunter entre les points de départ et d'arrivée ? Réponse : $\binom{n+p}{p}$.

Nous nous sommes déjà posés la question pour $n = 2$ en début de chapitre, mais nous n'avions pas encore de combinaisons à notre disposition.



Démonstration Un chemin de longueur minimale est ici entièrement déterminé par la donnée de n déplacements élémentaires vers le bas et p vers la droite. Tout chemin peut donc être identifié à un mot quelconque de $n + p$ lettres dont n lettres B (bas) et p lettres D (droite). Or combien existe-t-il de tels mots ? Réponse : autant qu'il existe de façons d'y placer les B, c'est-à-dire $\binom{n+p}{p}$.

Théorème (Nombre de parties d'un ensemble fini)

$$|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}.$$

Démonstration Posons $n = |E|$.

- **Preuve n°1** : Nous avons montré au chapitre « Relations binaires et applications » que l'application $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est bijective de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0, 1\}^E$ de réciproque $\varphi \mapsto \varphi^{-1}(\{1\})$, donc $|\mathcal{P}(E)| = |\{0, 1\}^E| = 2^{|E|}$.
- **Preuve n°2** : $|\mathcal{P}(E)| = \left| \bigsqcup_{p=0}^n \mathcal{P}_p(E) \right| = \sum_{p=0}^n |\mathcal{P}_p(E)| = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = (1+1)^n = 2^{|E|}$. ■

L'exemple suivant illustre l'usage qu'on peut faire des indicatrices pour faire du dénombrement dans certains contextes.

Exemple Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n . On souhaite calculer $\sum_{A, B \in \mathcal{P}(E)} |A \cap B|$.

$$\begin{aligned} \text{C'est parti : } \sum_{A, B \in \mathcal{P}(E)} |A \cap B| &= \sum_{A, B \in \mathcal{P}(E)} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_{A \cap B}(x) = \sum_{A, B \in \mathcal{P}(E)} \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x) = \sum_{x \in E} \sum_{A, B \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x) \\ &= \sum_{x \in E} \left(\sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{1}_A(x) \right) \left(\sum_{B \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{1}_B(x) \right) \\ &= \sum_{x \in E} \left| \{A \in \mathcal{P}(E) \mid x \in A\} \right|^2 = \sum_{x \in E} |\mathcal{P}(E \setminus \{x\})|^2 = \sum_{x \in E} (2^{n-1})^2 = 4^{n-1} n. \end{aligned}$$

Pour tout $x \in E$, l'égalité $\left| \{A \in \mathcal{P}(E) \mid x \in A\} \right| = |\mathcal{P}(E \setminus \{x\})|$ découle du fait que se donner une partie de E qui contient x , c'est juste ajouter x à une partie de $E \setminus \{x\}$.

Théorème (Formule de Vandermonde)

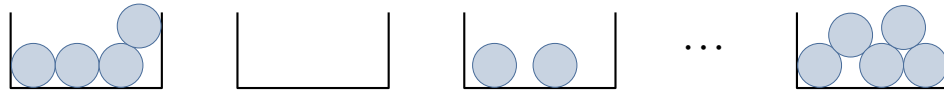
Pour tous $a, b, n \in \mathbb{N}$:
$$\sum_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ i+j=n}} \binom{a}{i} \binom{b}{j} = \sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}.$$
 En particulier :
$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Démonstration Intéressons-nous aux n -combinaisons de $\llbracket 1, a+b \rrbracket$. Il en existe bien sûr $\binom{a+b}{n}$, mais pour les compter autrement, nous pouvons les classer en fonction du nombre $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ d'entiers inférieurs à a qu'elles contiennent. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, construire une n -combinaison de $\llbracket 1, a+b \rrbracket$ contenant exactement k éléments

de $\llbracket 1, a \rrbracket$ revient à se donner une k -combinaison de $\llbracket 1, a \rrbracket$ puis une $(n - k)$ -combinaison de $\llbracket a + 1, a + b \rrbracket$ ($\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}$ possibilités). En tout, on construit ainsi $\sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k}$ n -combinaisons de $\llbracket 1, a + b \rrbracket$. ■

Notre dernier dénombrement à base de coefficients binomiaux est particulièrement malin et pas forcément facile à inventer seul si on ne l'a pas déjà rencontré une fois !

Exemple On dispose de n urnes numérotées de 1 à n dont chacune peut accueillir autant de boules qu'on le souhaite. De combien de manières peut-on y ranger p boules indiscernables ? Réponse : $\binom{n+p-1}{p}$.



Démonstration Les rangements étudiés peuvent être vus sans ambiguïté comme des mots. Avec 4 urnes numérotées de 1 à 4, on traduira le rangement de 2, 3, 0 et 1 boules par le mot « bâtons-boules » $\circ \circ | \circ \circ \circ || \circ$ dans lequel le symbole $\circ$ désigne une boule et le symbole $|$ la séparation de deux urnes successives. Les mots ainsi formés contiennent tous exactement p symboles $\circ$ et $n - 1$ symboles $|$, ce qui nous ramène à un simple problème de dénombrement d'anagrammes — attention, il y a n urnes, mais seulement $n - 1$ séparations entre elles. Inversement, il est possible d'associer à toute anagramme de cette forme un unique rangement de boules.

Conclusion : le problème posé autorise exactement $\binom{n+p-1}{p}$ rangements ou anagrammes.

2.6 BILAN PRATIQUE

Un problème de dénombrement, ça peut vraiment être compliqué, mais il y a tout de même une trinité merveilleuse de modèles de base auxquels on peut presque toujours se ramener.

Tirages successifs AVEC REMISE
=
LISTES

Tirages successifs SANS REMISE
=
ARRANGEMENTS

Tirages SIMULTANÉS
=
COMBINAISONS

2.7 LA FORMULE DU CRIBLE

La *formule du crible* est explicitement hors programme en MPSI, mais bien connue pour $n = 2$ et très naturelle pour $n = 3$. Nous l'utiliserons à l'occasion.

■ **Théorème (Formule du crible)**
$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

Pour $n = 2$: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ et pour $n = 3$: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$

Rappelons que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\binom{n}{k}$ familles $(i_1, \dots, i_k)$ d'entiers pour lesquelles $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

Démonstration On pose $E = \bigcup_{i=1}^n A_i$ et on commence par un calcul sur des indicatrices définies sur E :

$$\mathbb{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = 1 - \mathbb{1}_{\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n}} = 1 - \mathbb{1}_{\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}} = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{\overline{A_i}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{1}_{A_i}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}.$$

On somme ensuite sur E tout entier :

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_{x \in E} \mathbb{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n}(x) = \sum_{x \in E} \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}(x) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left(\sum_{x \in E} \mathbb{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}(x) \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|. \end{aligned}$$